

양방진단학 SUMMARY 공지사항

양방진단학 SUMMARY 사용법

- 중간고사 이번에 대충 배웠던 혈액검사 내용을 다시 자세하게 수업하셨습니다. 시험 보다는 임상에 도움되는 여담이 많으니 참고하세요.
- 중요해 보이는 내용은 가독성을 위해 **굵은 글씨**와 **빨간 글씨**, **파란 글씨**로 표시하겠습니다.

Part 3. 신기능검사의 해석과 임상 증례(금방 넘어가심)

1. '신장 수치' 라는 것은 어떤 걸 의미하는 걸까?
 2. 신장기능이 몇% 남았어요~ 라는 것은 무슨 뜻일까?
 3. 신장에 이상이 생기면 '신장과 관련된 혈액검사 수치'는 어떻게 될까?
 4. 신장 환자는 어떤 식이요법을 유지해야 될까?
 5. 신장 이상 환자의 한약 복용은 가능할까?
- 간에 대한 한약의 근거는 많이 알려졌지만 신장에 대해서는 알려진 것이 많이 않아 처방을 사용할 때, 조심해야 한다.
 - 간은 이미 할 수 있는 연구가 많이 진행되었고, 에비던스가 많이 확보되었지만 신장은 한약재의 안정성에 대해 밝혀지지 않았다.
 - 신장 수치는 대학병원에서 하든 우리가 한의원에서 하든 검사 항목이 거의 비슷하며 유사하다.

- 신장질환 환자 전세계 인구 10명 중 1명

1990년대 이후 증가율 41.5% (2017년 기준) 당뇨병자, 고령환자, 고혈압 증가

2007년 기준, 미국 메디케어 예산의 24%, 2040년 전세계 사망률 5위 예측

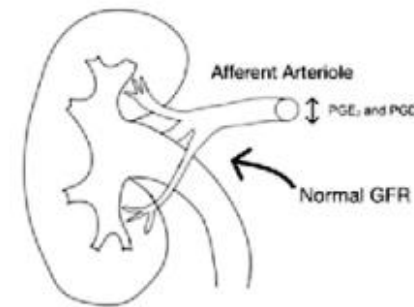
진료실에서 신장기능 병력을 호소하는 환자가 점점 흔해지고 있음.

신장 질환 증가의 원인

* 진통제 오남용

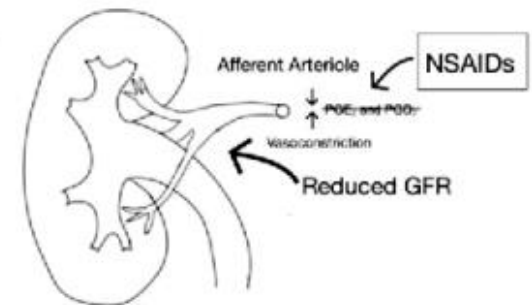
- Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs)의 주요기전은 COX의 기능억제를 통한 arachidonic acid의 prostaglandin, thromboxane 변환 억제 기능에 있음.
- 대표적으로는 Aspirin, Ibuprofen이 있음. (비선택적 COX 억제제)
- 이 PG의 합성 감소로 인한 신장혈관의 수축
- > **신혈류 감소, 나트륨 및 수분 저류, 고칼륨혈증, 부종**
- 신동맥을 확장하는 주요 인자는 PG
- 적절한 혈류량이 유지되어야 여과기능이 작동
- NSAID는 PG inhibition으로 동맥 constirction 유발
- > **적절한 혈류량이 유지되지 않을 수도 있음.**

No NSAID Exposure



- In the non-NSAID exposure kidney pictorial, the afferent arteriole is adequately dilated by prostaglandins (PGE_2 and PGD_2).
- This dilation of the afferent arteriole allows for adequate renal blood perfusion.
- The kidney is able to maintain necessary filtration processes.

NSAID Exposure



- In the NSAID exposure kidney pictorial, the afferent arteriole is vasoconstricted due to prostaglandin (PGE_2 and PGD_2) inhibition.
- This vasoconstriction of the afferent arteriole restricts renal blood perfusion.
- This kidney is unable to maintain necessary filtration processes.

신장과 관련된 혈액검사 수치

- 건강검진센터 운영 대학병원급 기관에서 혈액검사 중 신장기능검사 포함 항목 크레아티닌(Creatinine, Cr), 요소질소 (BUN) BUN/Cr ratio (B/C ratio)
- 이 외에도, 신장기능을 평가하기 위해서는 소변 검사 결과도 함께 참고하나, 혈액검사에서는 대표적으로 이 3가지 수치를 봅니다. (전해질 검사가 가능하면 칼륨 수치를 함께 참고)
- 신장기능이 떨어지면 크레아티닌 수치 증가 (배출이 안됨) + 사구체 여과율 감소
- 정상 크레아티닌 수치 (대략 0.8-1.2 정도)
- BUN: 혈중 요소 질소 (Blood Urea Nitrogen) BUN은 간에서 생성된 암모니아를 신장에서 처리할 때 생기는 요소질소를 측정합니다.
- 이 과정에서 신장 기능이 저하되면 암모니아가 몸에 더 많이 유지되어 BUN 농도가 증가하게 됩니다.
- 고기 많이 먹거나 고열, 위장관 출혈, 심근경색 등에서도 단백질 분해되면 높게 나올 수 있습니다. (프로틴 먹는 환자들에게서 오를 수 있음!!)
- 반대로 영양섭취 적고 잘 못먹는 환자들은 BUN 떨어지고 bilirubin 올라기도 합니다!
- GFR, eGFR: 신장이 여과할 수 있는 혈액량으로 정의됨. 레퍼런스 수치: 1분 동안 125ml의 혈액이 사구체에서 여과 되어야 함

1) BUN과 Cr (BUN:5~25mg/dl, Cr:0.6~1.2mg/dl)

- BUN : 집에서 요양하는 외상 환자의 경우 BUN/Cr 수치 30:1. (탈수 상태가 심하다는 뜻으로 수액 필요)
- 온몸의 물의 양을 반영하는 지표이다. BUN:Cr = 20:1이 정상수치이다.
- 노인에서 Cr 수치 1.5 넘으면 안좋은 징후이다. Cr 수치 2.0 넘으면 kidney 50% 손상임.
- Cr : Kidney 손상이 많다. 부자, 전충, 수질 포함 처방은 이 수치에 민감해야 한다.

- Acute, Chronic 둘 다 병원에서 흔하게 볼 수 있음.
- 급성신부전시에는 Cr 수치의 급격한 상승. 만성인 경우에는 환자들이 본인이 신부전인 것을 대부분 알고 있음.
- Cr 2.0이상인 사람은 특히 주의

2) Uric acid (남성 3.3~7.7mg/dl, 여성2.5~6.0mg/dl)

- 대개 7 내외 유지. 7.5이상은 통풍으로 본다.
- 발가락, 엄지발가락, 발등 통증일 때 무조건 사혈하지 말 것. 정상 요산수치에서도 통풍 증상 나타날 수 있음
- 통풍환자에게 사혈하면 염증 유발되어서 더 악화된다. 음식 주의시켜야함.

* 약물로 인한 급성 신독성의 진단 기준

- 일반적으로, **원인 약물에 노출된 후 24-72시간 내에** 혈청 크레아티닌이 기저값에서 **0.5mg/dL** 이상, 또는 25% 이상 상승한 경우를 말함.
- 신장 손상 위험인자 : 당뇨병, 고혈압, 간경변증 기왕력

* 신장 손상 시 약물 치료 원칙

- 일반적으로 식이요법 (단백질 제한, 염분 제한, 칼륨식이조절)
- 위험인자 교정 (고혈압 - ACEI:안지오텐신 전환효소 억제제, 고인산혈증, 저칼슘혈증)
- 항생제, 진통제, 혈당강하제, 항고혈압제 등 모두 신장손상시 활용할 수 있는 기전 약물이 따로 있음.
- **‘신장기능 저하 환자에게 약물이 금지된 것은 아님. 신중한 용량 조절과 혈액검사를 통한 F/u 가 필요’**

항혈전제 여담

- 항혈전제를 복용하고 있는 경우 정맥 문제로 가슴 통증이나 하지 저림 증상이 나타날 수 있다. 심해지면 폐색전, 뇌졸중으로 이어질 수 있다.
 - 항혈전제는 항혈소판제, 항응고제 등이 있으며, 이는 피를 묽게 만들어주기 때문에 혈관이 약간이라도 찢어지면 타박상과 같은 큰 멍이 발생한다.
 - 와파린의 경우 함께 처방되는 처방에 따라 응고 인자들의 영향이 달라진다.
 - 항혈전제를 복용 중단하는 경우 리바운드가 발생할 수 있기에 모니터링하면서 시행해야 한다.
 - 항혈전제를 복용중인 환자는 약침이나 침 시술에 대해 부담감을 많이 가지고 있으며, 강도를 낮추어 여러번 시술하는 방향으로 끌고 갈 수 있다.(항혈전제를 복용중인 환자는 관련 지식도 많고 걱정도 많기에 이를 고려해야 한다.)
- > 신기능검사와 관련하여 항혈전제 복용 환자는 유의해야 하며, 신장의 생리적 기전과 관련 수치의 기전에 대해서 알고 있어야 한다.

신장과 한약 여담

- 신장과 심장은 혈액 조절의 중추이다.
- 평균 수명이 늘어나면서 만성 신장병 환자가 늘어나고 있다.(정수기 필터 교체 안하는 느낌)
- 손발이 차거나 얼굴이 화끈한 환자는 체내 수분량을 고려하여 신장 기능에 대해 생각해봐야 한다.
- 빈혈 환자 볼 때, 눈을 아래로 까서 안검을 확인하여 혈류 순환을 체크할 수 있다.
- 대변의 색이나 양이나 변기를 내렸을 때, 대변이 풀리는지에 대해 물어볼 수 있다.
- 교수님은 처방을 한 번에 2주씩 쓰며, 환자 모니터링하면서 처방을 바꿔가시면서 진료하신다.
- 어르신들은 아침에 고혈압약, 고지혈증약, 당뇨약 등등 많이 먹기에 한약은 점심, 저녁으로 하루 2팩을 먹도록 지도하는 것이 좋다.(식전 식후는 크게 의미 없다)

다)

- 후세방은 한재에 1.2-2kg 정도 들어가며, 함께 들어가는 물의 양도 중요하다(한약은 요리와 같이 침전되는 정도나 익히는 정도에 따라 효과가 달라진다)
- 처음 처방한 한약과 동일한 구성이더라도 맛이 약간 달라질 수 있기에 환자의 만족도를 위해서 다음 처방에는 약간 구성을 바꿔서 사용하는 것이 좋다.

약물로 인한 신장 독성 발생 시 임상 반응과 혈액 검사

1. 상륙에 의한 신독성 사례

1. 상륙(자리공, Phytolaccaceae)에 의한 신독성 사례

1) 초진기록 BP 100/60mmHg, Pulse 118/min, Resp 20/min, Body Temp 36.5도
안면창백, 피부발진 및 황달 소견 없음.

Lab Test (초진)

WBC 5,400/mm³, Hb 16.6g/dL, PLT 311,000/mm³, ESR 2mm/hr

Na+ 148mEq/L, K+ 4.08mEq/L, Cl 115mEq/L

BUN 18mg/dL, Cr 2.5mg/dL

AST 44IU/L, ALT 40IU/L, Total Bile 0.7mg/dL,

Protein 8.4g/dL, Albumin 5.3g/dL

2) 입원 2일 차

수양성 설사, 구토, **복통** 반복, 18시간까지 **피뇨** 증상

BUN 33mg/dL, Cr 4.5mg/dL -> 혈액 투석 2일간 2회 시행 -> 뇨량 증가 보임 (3일차 868cc, 4일차 2,100cc)

3) 입원 3일차

BUN 44mg/dL, Cr 4.0mg/dL (입원 7일차에 **BUN 19mg/dL, Cr 1.3mg/dL**로 정상화. 해당 기간 간수치는 경도 상승하다 정상화 됨)

79

원경현 외. 상륙 중독에 의해 급성 신부전 및 기타 증상이 발현되었던 1례. 대한신장학회지. 1998;17(4):644-8.

Table 1. Laboratory Finding during the Follow-up Periods

Hospital days	1	2	3	5	7
WBC/mm ³	5400	9900	11400	8600	7300
band neut. (%)	—	24	33	3	0
seg. neut. (%)	—	60	48	81	50
eosinophil (%)	—	0	5	7	9
Hct (%)	49	49	42	38	37
AST (IU/L)	44	73	49	30	—
ALT (IU/L)	40	66	53	32	—
BUN (mg/dL)	18	33	40	26	19
Cr (mg/dL)	2.5	4.5	4.0	1.8	1.3
Na (mEq/dL)	148	131	139	132	—
K (mEq/dL)	4.08	4.75	5.95	3.01	—
Cl (mEq/dL)	115	105	108	108	—
ABGA					
pH	7.26	7.37	7.37	7.42	—
pCO ₂ (mmHg)	26	30	35	37	—
HCO ₃ ⁻ (mEq/dL)	11.3	18	20	24	—
Urine Volume(cc)	0	187	868	1650	1050

WBC: white blood cell, band neut.: band neutrophil seg. neut.: segment neutrophil, Hct: hematocrit, AST: aspartic aminotransferase, ALT: alanine aminotransferase, BUN: blood urea nitrogen, Cr: creatinine, ABGA: arterial blood gas analysis

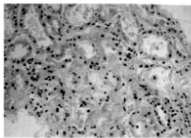


Fig. 2. Light microscopic finding of renal biopsy shows that some tubules represent congestion necrosis, and other tubules contain some casts and cystic dilatation (H & E, ×200).

80

원경현 외. 상륙 중독에 의해 급성 신부전 및 기타 증상이 발현되었던 1례. 대한신장학회지. 1998;17(4):644-8.

- 신장이 부어서 여과기능이 되지 않으면 소변이 잘 안나오는 증상이 나타난다.
- 급성 간 질환에서의 간세척은 수액을 계속 투여하여 신장으로 내보내는 과정이다.
- 급성 신 질환에서는 오히려 소변이 제대로 내보내지지 않아 혈액 투석을 통해 신세척을 한다.(간수치도 함께 약간 증가했다가 감소하게 됨)

2. 조영제 활용 후 발생한 신독성

2. 조영제 활용 후 발생한 신독성

국내 1개 대학병원에서 5개월 동안 응급의료센터에서 조영제-강조 CT 촬영을 시행 받은 1,572명을 대상으로 조영제에 의한 신독성 발생 환자, 당시 혈청 크레아티닌 수치가 정상보다 높았던 환자를 대상으로 한 후향적 연구

1,572명 중 21명(1.3%)에서 신독성이 발생함. 혈청크레아티닌이 1.5mg/dL 이상이었던 환자에서 신독성이 발생할 확률이 47.6배 높았음.

(*조영제에 의한 신독성은 비폐노성 이라는 점에서 차이가 있음.)

신독성 관찰 시작 시간: **24시간 47.6%, 48시간 80.9%**, 72시간 100%

혈청 크레아티닌 수치 최대값: **24시간 후 38.1%, 48시간 후 28.6%**, 72시간 후 19.0%, 96시간 후 14.3%
전체 환자 모두 5-7일 차에 정상치로 회복 보임.

NSAID, dipyridamole(항혈소판치료제), metformin(항당뇨제)는 조영제 활용 48-72 시간 전 중단.

예방을 위해 0.45% 생리식염수를 조영제 사용 4-12시간 전부터 1.0~1.5mL/kg/hr의 속도로 투여. 조영제 사용 후에도 12-24시간 지속함.

81

Cho YS et al. Contrast Nephrotoxicity Associated with Emergency CT Scans. JKSEM. 2003;14(2):157-161.

- 신독성 사례가 가장 많은 경우이다.

3. 아세트아미노펜 과다 복용 후 발생한 신독성

3. 아세트아미노펜 과다 복용 후 발생한 신독성 (간독성이 선행되지 않은 신독성 사례)

1) 초진기록

18세 여성, 타이레놀 650mg 30정을 복용. **12시간 후** 구토와 어지럼증 발생.

입원 시 Uric acid 는 7.6mg/dL (NR ~ 7mg/dL)로 다소 상승. 그 외에는 정상 수치.

2) 입원 4일-5일차

입원 4일째까지 복통 구토 지속되어 조영제 미사용 복부 CT 촬영

입원 **5일차 Cr 4.38mg/dL로 상승**. 지속 피뇨 보이다 7일째 부터 이뇨기 시작. 소변량 5L/day까지 증가.

3) 입원 8일차

Cr 1.91mg/dL까지 감소함. 신 대체요법 중단. 경도의 간수치 상승 보였으나 호전.

입원 12일차 혈액검사상 정상으로 돌아와 퇴원.

82

홍재희 외. 아세트아미노펜 과다 복용에 의한 급성 신부전. 대한내과학회 22년 제 73차 추계 학술대회. Sun-223

- 자살을 위해 타이레놀을 과다하게 복용한 사례
- 손등에 혈관이 매우 크고 부어 있는 경우는 투석 받을 확률이 높기 때문에 면역도 떨어져 있어 치료 시에 유의해야 한다.(비침습적 여러 부위)

4. 항암제

4. 항암치료중인 환자에게 발생한 시스플라틴 유발 비전형적 급성 신부전

Cisplatin은 항암제로 약제 사용 후 수일 후 크레아티닌 상승 및 질소 혈증 관찰, 2-4주 걸쳐 회복.

1) 초진기록

4개월전 진행성위암 (T3N1M0, Stage IIIA) 기왕력. 내원 7일 전까지 3주 간격 3차 항암화학요법시행.
최종 신기능 eGFR 77.6mL/min/1.73m². (BUN/Cr 15.5/1.0 mg/dL)
내원 4일전부터 수차례의 설사와 식욕부진, 내원당일 저혈당 동반 의식저하.

Lab Test

BUN 107 mg/dL, creatinine 9.2mg/dL, uric acid 6.8 mg/dL,
total protein 6.2 g/dL, albumin 3.3g/dL,
GOT 21 IU/L, GPT 9 IU/L, LDH 643 IU/L, total bilirubin 0.7 mg/dL, Na/K/Cl/tCO2 133/5.8/104/15 mmol/L

복부초음파상 신장의 크기는 양측 정상

5. 광방기 복용 이후 신부전이 발생한 환자 사례

5. 광방기 복용 이후 신부전이 발생한 환자 사례

환자(F/32)의 초진

내원 2개월 전부터 호박을 달여 먹었고, 1개월 전부터 호박과 '방기'를 달여 먹음.

내원 3일 전부터 전신식욕감, 식욕저하, 구토, 구역감을 심하게 호소.

-> Local 병원 혈액검사상 대사성 산증, 심한 저칼륨혈증, 고질소혈증 발견되어 3차병원으로 전원됨.

Lab test

혈청 creatinine 2.4 mg/dL AST 945 IU/L, ALT 273 IU/L

신생검에서는 근위세관의 과사 및 세관 상피세포의 소실이 발견

환자가 복용하던 '방기'를 HPLC 분석한 결과 '광방기'로 확인

치료

NaHCO₃ 및 KCl을 경구로 투여하여 대사성 산증과 저 칼륨혈증을 교정. Cr 2.0mg/dL로 퇴원.

퇴원 4개월 후 별무계기로 혈청 BUN 82 mg/dL, 혈청 creatinine 13.5 mg/dL로 신부전증이 악화.

혈액 투석 시행 중 신장 이식 수술 받고 별다른 문제 없이 지내고 있음.

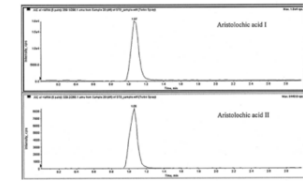


Figure 3. Aristolochic acid I and II were eluted respectively by using high-performance liquid chromatography.

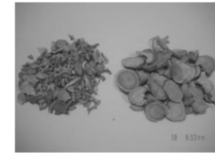


Figure 1. Chinese herbs the patient had taken before she presented to the clinic. Physiological analysis identified these herbs as *Aristolochia fangchi*.

- 붓기 빠려고 호박과 방기를 복용했다고 함(광방기)

결론

- 신장 기능의 문제가 발생하면 대부분 24-48시간 이내에 증상이 발생하게 된다.
- 대표적인 증상: 팽뇨, 구토, 설사
- 만성적인 신장 기능 저하의 경우 요독증-> 피로, 부종, 간지러움증
- 혈청 크레아티닌 수치가 가장 메인으로 보는 혈액검사 수치이다.
- 만성 신장기능 저하의 경우 원래도 발견이 늦음
- 신장기능이상 환자의 경우 잘못된 식습관이나 생활로 인해 악화되기가 쉬움
- > 한약으로 인해 덤탕이 쓰기 쉽다.

여담

- 처방을 사용했을 때, 구역감이나 상부소화관의 문제가 나타나는 경우 약 용량을 줄이거나 처방을 바꾼다.
- 벨기에에서 한약을 잘못 먹어서 집단 신부전이 발생한 사례가 있음

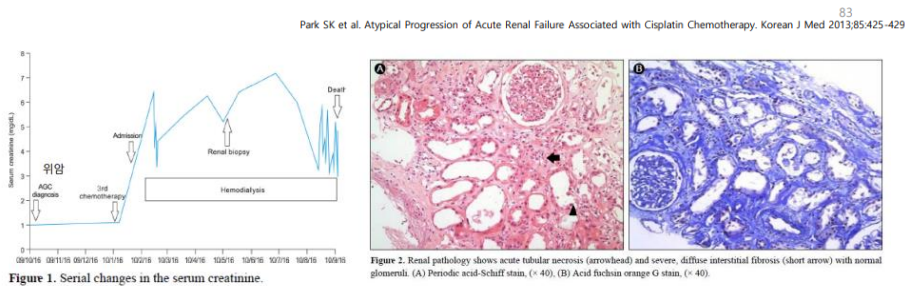


Figure 1. Serial changes in the serum creatinine.

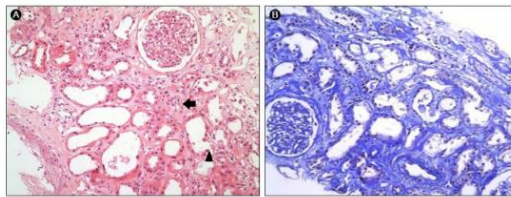


Figure 2. Renal pathology shows acute tubular necrosis (arrowhead) and severe, diffuse interstitial fibrosis (short arrow) with normal glomeruli. (A) Periodic acid-Schiff stain, ($\times 40$), (B) Acid fuchsin orange G stain, ($\times 40$).

2) 이후 History

입원 7일차 BUN/Cr 93/8.8 mg/dL, serum K 5.7 mmol/L (고칼륨혈증 지속) -> 주2회 혈액투석 시작

입원 25일차 BUN/Cr 35.6/4.4mg/dL로 퇴원 (외래 혈액투석)

외래 30일 BUN/Cr 75/5.4 mg/dL (미호전)

외래 2달 BUN/Cr 50.8/6.3mg/dL (미호전으로 신생검 시행) -> 신장 간질 조직의 섬유화로 추정

주 3회 혈액투석 유지. 신기능 저하로 항암치료 중단. 이후 4개월 위암 진행으로 사망.

신장의 문제가 있는 사람에게 한약을 투여한 케이스

- 선천적으로 신장이 하나인 환자: 약을 일주일 단위로 사용하거나 경옥고와 같은 무난한 처방을 사용하는 방법이 있다(보수적인 방법)

여담

- 개원 시에 중요한 것은 재진 환자를 쌓는 것이다. 또 초진에 있어서 모든 것을 분석할 수 없기에 재진을 여러번 해보면서 환자를 분석해야 한다.
- 환자를 치료할 때, 너무 깊게 몰입하지는 않는 것이 중요하며, 치료 효과가 없으면 다른 치료를 권장하는 것도 서로의 정신건강에 좋다.

신장 문제가 있는 사람에게 권장되는 식습관

- 신장병 환자의 식사 원칙

1) 높은 열량의 식사 : 열량섭취가 불량하면, 단백질을 분해하여 에너지를 얻게 됨. 암모니아 생성 증가 위험.

단, 염분이 많은 가공식품을 주의한다. / 잡곡밥 - 칼륨 제한 때문에 백미가 나올 수도 있음.

고구마, 감자, 밤은 다른 곡류에 비해 칼륨 수치가 높음. 빵, 떡, 사탕, 꿀이 오히려 이로움.

2) 저단백 식이 :

단, 너무 엄격한 제한은 식욕부진, 영양부족 유발로 하루 0.8g/Kg으로 단백질 섭취 유지

3) 수분 섭취 주의 :

부종과 소변량의 저하가 없으면 일상적인 섭취 가능. 부종이 없고 소변량 감소시 전날 소변량에 500ml 추가.

부종이 있고 소변량이 감소하면 24시간 수분 섭취량이 하루 소변량보다 적어야 함.

4) 나트륨 섭취 주의:

비투석 환자의 경우 저염식 (소금 5g 이하로 제한) 복막투석 환자는 10g으로 제

한.

5) 칼륨 섭취 제한 : 칼륨수치 5.0-6.0mEq/L 부터는 섭취 제한 필요

채소를 물에 담가서 불리고, 데쳐서 칼륨을 20-30% 줄일 수 있음.

6) 인 섭취 제한 : 콩팥병 환자는 소변으로 인의 적정량 배출이 어려움. 체내 인 수치 증가시 근육약화, 근골격 통증

인-주로 유제품, 커피, 뼈국물(곰탕 등)에 많음. -> 신기능 저하가 심한 경우 인 결합제인 탄산칼슘 등을 활용하기도 함.

"칼륨, 나트륨, 인 등 무기질의 섭취량이 식습관에서 중요하다"

요약

1. 신장의 문제가 있는 사람에게는 약물 사용에 신중해야한다.

2. 신장에 문제가 있다고 해서 한약을 못쓰는 것은 절대 아니다.

주기적인 혈액검사 f/u 을 통하면 안전한 투여 가능하다.

3. 약물로 인한 신장 손상 시 주로 12-24시간 내에 핏뇨, 구토, 메스꺼움, 설사 같은 증상이 발생함.

4. 신장이 한번 손상된 경우 다시 손상이 가능하며, 위험인자에 다시 노출시 쉽게 재발한다.

5. 신장병 환자에게는 식이요법과 일상생활습관 관리가 굉장히 중요하다.

이 부분을 잘 지키고 있는 환자인지 확인해보자.